피난훈련 평가 보고서

종합 평가

CJ제일제당센터 · 2026-10-22 · 16층 → 1층 · 건물 관점 (최종 종료까지)

최종 종료(1층 외부 탈출)	피난층 종료	비상구 피난 인원	1층 출구 통과
09:10	**16층 08:10**	**97명**	**430명**
16층 09:10	해당 층 최종 인원의 비상구 통과 시각	16층 97명 (녹화 종료 시점까지)	1층 재실자 및 타 층 피난 인원 포함

4대 지표	16층	1층	건물 통합
IDR 대피 개시 경보 후 각 구역이 피난을 개시하였는지를 개시 구역 비율로 나타냅니다.	**1/1** 우수 1/5 개시 00:10 (경보 후)	**1/1** 우수 1/5 개시 08:38 (경보 후)	**2/2** 우수 1/5 개시 구역 비율
SEI 비상구 활용 효율 비상구가 설계 기준대로 고르게 이용되었는지 나타내며, 100에 가까울수록 양호합니다.	**88.1** 양호 2/5	**75.4** 양호 2/5	**77.5** 양호 2/5
CBS 병목 혼잡 누적 비상구 앞 구역에서 임계밀도를 초과한 혼잡의 시간 누적값으로, 0에 가까울수록 양호합니다.	**8.2** 보통 3/5	**7.6** 보통 3/5	**15.8** 혼잡 4/5
EPFI 경로 충실도 재실자가 권장 피난경로를 얼마나 따라 이동하였는지 나타내며, 100에 가까울수록 양호합니다.	**85.7** 양호 2/5	**70.4** 보통 3/5	**72.4** 보통 3/5

등급 기준	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
SEI·EPFI·IDR	우수	양호	보통	미흡	불량
점수 구간	90 이상	75~90	60~75	40~60	40 미만
의미	기준 충분히 충족	대체로 충족	일부 개선 필요	개선 필요	전반적 개선 필요
CBS	원활	양호	보통	혼잡	심각
누적 구간	0.5 이하	0.5~3	3~10	10~30	30 초과
의미	혼잡 거의 없음	일시적 경미한 혼잡	단시간 혼잡	지속적 혼잡	장시간 심한 정체

※ 등급 구간은 참고 기준이며, 고객 확정 시 조정될 수 있습니다. IDR은 개시 구역 비율로 등급을 매기며, 개시 시각을 함께 표기합니다.

경보(훈련 시작) 14:59:55 = 00:00 · 사이렌 00:05 · 시각은 경보 후 경과 시간(분:초)

평가 의견

16층 → 1층 피난은 전반적으로 양호하였으나, 일부 개선이 필요한 사항이 확인되었습니다.

- ✔ 16층은 경보 후 10초에 대피를 개시하였습니다.
- ✔ 16층은 비상구가 비교적 고르게 이용되었습니다(SEI 88.1).
- ✔ 16층은 권장 피난경로를 대체로 준수하였습니다(EPFI 85.7).
- ✔ 1층은 비상구가 비교적 고르게 이용되었습니다(SEI 75.4).
- ✔ 16층은 경보 후 8분 10초에 피난을 완료하였으며, 9분 10초에 1층 외부 탈출을 완료하였습니다.
- ! 16층 왼쪽 계단(e1) 앞에서 혼잡이 발생하였습니다(CBS 7.0, 임계밀도 초과 35초).
- ! 1층 서쪽 출구(출구1) 앞에서 혼잡이 발생하였습니다(CBS 4.8, 임계밀도 초과 37초).
- ! 1층에서는 일부 인원이 권장 피난경로를 벗어나 이동하였습니다(EPFI 70.4).

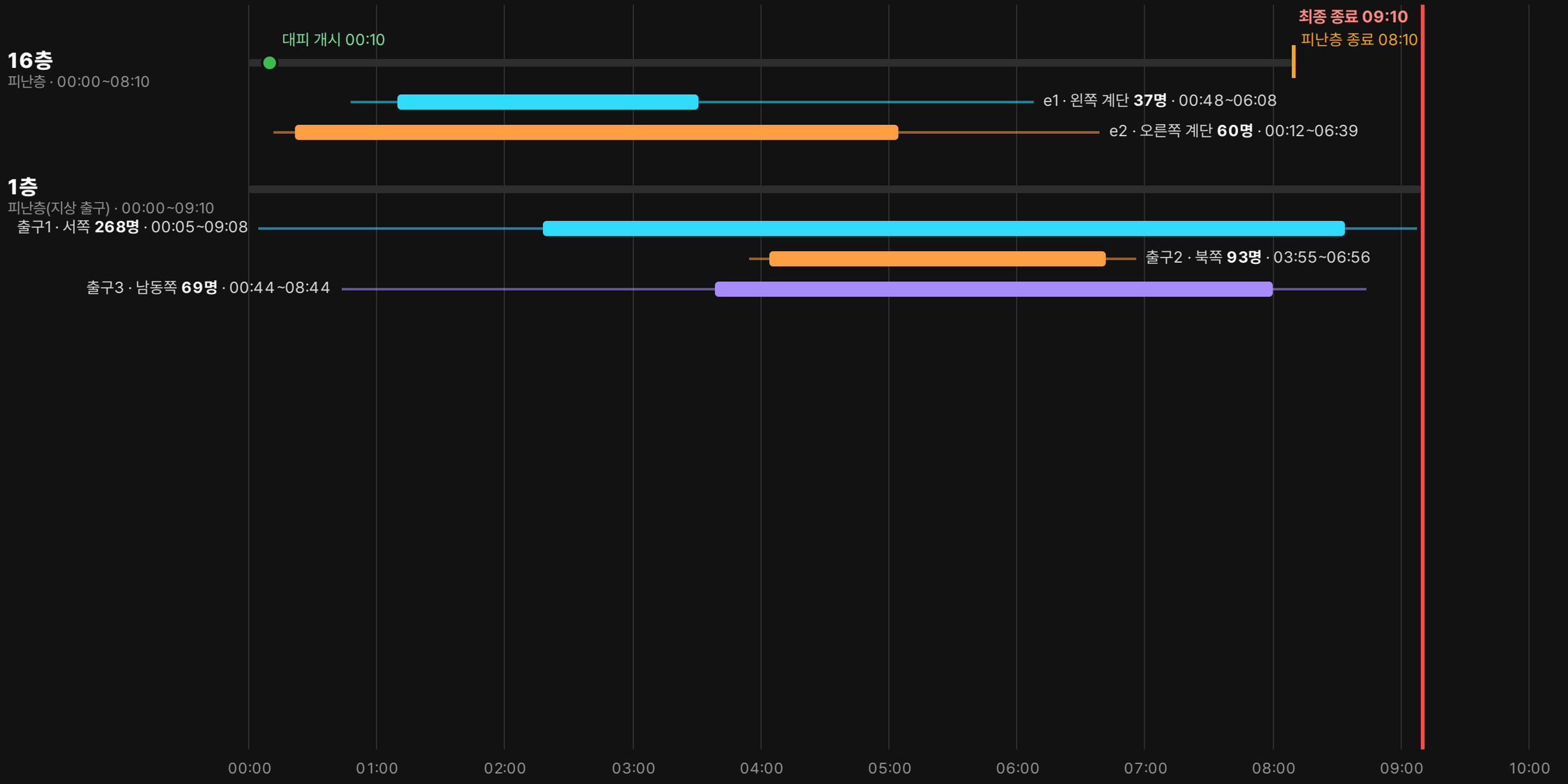
평가 기준: 바람직한 피난은 **① 경보 직후 신속한 대피 개시(IDR)**, **② 설계 기준에 따른 비상구 균등 이용(SEI 100에 근접)**, **③ 비상구 앞 혼잡 최소화(CBS 0에 근접)**, **④ 권장 피난경로 준수(EPFI 100에 근접)**로 판단합니다. 비상구가 균등하게 이용될수록 특정 비상구 앞 혼잡이 줄어듭니다.

피난훈련 평가 보고서

피난 타임라인

16층 → 1층 · 건물 관점 (최종 종료까지) · 경보 후 경과 시간(분:초)

굵은 막대: 이용 인원의 80%가 통과한 시간대 · 가는 선: 최초~최종 통과 시간 ● 대피 개시 | 피난층 종료 | 최종 종료



비상구별 분석 (16층)

16층 · 비상구 2개소 · 97명

00:00 ~ 09:10 · SEI 88.1 양호 2/5 · CBS 8.2 보통 3/5



막대: 실제 분담 · ▌흰 눈금: 설계 분담(출구 폭 비례)

비상구	인원	분담 편차	80% 통과 시간대	최대 명/분	비상구 앞 CBS	임계 초과	최대 밀도 명/m²
e1 · 왼쪽 계단	**37명**	-12%p	01:10~03:31	26	**7.0** 보통 3/5	35초	1.48
e2 · 오른쪽 계단	**60명**	+12%p	00:22~05:05	25	**1.2** 양호 2/5	8초	1.08

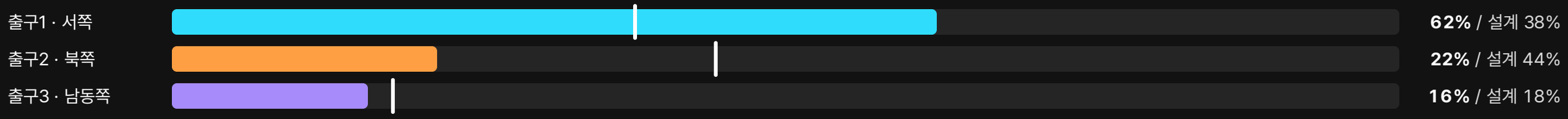
- 피난 인원의 62%가 오른쪽 계단(e2)을 이용하여 설계 분담(50%)보다 12%p 높았으며, 왼쪽 계단(e1)은 38%를 처리하였습니다(SEI 88.1, 양호).
- 혼잡은 이용 인원이 상대적으로 적은 왼쪽 계단(e1) 앞에서 발생하였습니다(CBS 7.0, 보통, 임계밀도 초과 35초).
- 이는 왼쪽 계단(e1) 이용 인원의 80%가 2분 21초 동안 집중적으로 통과(최대 분당 26명)하였기 때문으로 판단됩니다.
- 녹화 종료 시점까지 총 97명이 비상구를 통해 피난하였습니다.
- (개선) 시차 피난 또는 유도원 배치를 통해 왼쪽 계단(e1) 진입 시점을 분산할 필요가 있습니다.

CBS: 비상구 앞 구역에서 임계밀도(0.8명/m²)를 초과한 혼잡의 시간 누적값(0에 가까울수록 양호) · 분담 편차: 실제 분담 − 설계 분담

비상구별 분석 (1층)

1층 · 비상구 3개소 · 430명

00:00 ~ 09:10 · SEI 75.4 양호 2/5 · CBS 7.6 보통 3/5



막대: 실제 분담 · ▌흰 눈금: 설계 분담(출구 폭 비례)

비상구	인원	분담 편차	80% 통과 시간대	최대 명/분	비상구 앞 CBS	임계 초과	최대 밀도 명/m²
출구1 · 서쪽	**268명**	+25%p	02:18~08:34	52	**4.8** 보통 3/5	37초	1.26
출구2 · 북쪽	**93명**	-23%p	04:04~06:42	37	**0.0** 원활 1/5	0초	0.75
출구3 · 남동쪽	**69명**	-2%p	03:39~08:00	27	**2.8** 양호 2/5	27초	1.42

- 피난 인원의 62%가 서쪽 출구(출구1)를 이용하여 설계 분담(38%)보다 25%p 높았으며, 북쪽 출구(출구2)는 22%를 처리하였습니다(SEI 75.4, 양호).
- 혼잡 또한 이용이 편중된 서쪽 출구(출구1) 앞에서 발생하였습니다(CBS 4.8, 보통, 임계밀도 초과 37초). 특정 비상구로의 편중이 혼잡으로 이어진 것으로 판단됩니다.
- 북쪽 출구(출구2)는 93명이 통과하는 동안 혼잡이 발생하지 않아 수용 여력이 있었습니다.
- (개선) 안내방송 및 유도원 배치를 통해 북쪽 출구(출구2) 이용을 유도하면 서쪽 출구(출구1) 앞 혼잡을 줄일 수 있을 것으로 판단됩니다.

CBS: 비상구 앞 구역에서 임계밀도(0.8명/m²)를 초과한 혼잡의 시간 누적값(0에 가까울수록 양호) · 분담 편차: 실제 분담 − 설계 분담

건물 종합 평가

16층 → 1층 · 건물 관점 (최종 종료까지)

구분	16층	1층
대피 개시 (경보 후)	**10초 (00:10)**	**08:38 피난 흐름 형성**
비상구·출구 통과 인원	**97명**	**430명**
피난층 종료 / 최종 종료	**08:10 / 09:10**	**~ 09:10**

건물 종합 의견

- 건물 대피는 경보 후 10초에 16층에서 개시되었으며, 1층 출구 방향 피난 흐름은 08:38에 형성되었습니다.
- 16층은 경보 후 8분 10초에 피난을 완료하였으며, 9분 10초에 1층 외부 탈출을 완료하였습니다.
- 1층은 피난 인원의 62%가 서쪽 출구(출구1)를 이용하여 설계 분담(38%)을 크게 상회하였으며, 북쪽 출구(출구2)는 22%로 설계 분담(44%)에 미치지 못하였습니다. 이에 따라 서쪽 출구(출구1) 앞에서 혼잡이 발생하였습니다(CBS 4.8).
- (개선) 폭이 더 넓은 북쪽 출구(출구2)에 여력이 있었음에도 서쪽 출구(출구1)에 인원이 집중되었으므로, 북쪽 출구(출구2) 이용 유도가 필요합니다.
- (개선) 16층: 시차 피난 또는 유도원 배치를 통해 왼쪽 계단(e1) 진입 시점을 분산할 필요가 있습니다.

건물 통합 산정: SEI는 전체 비상구 이용 분포와 설계 분포 비교, CBS는 층별 합계, EPFI는 전체 인원 평균, IDR은 개시 구역 비율 기준